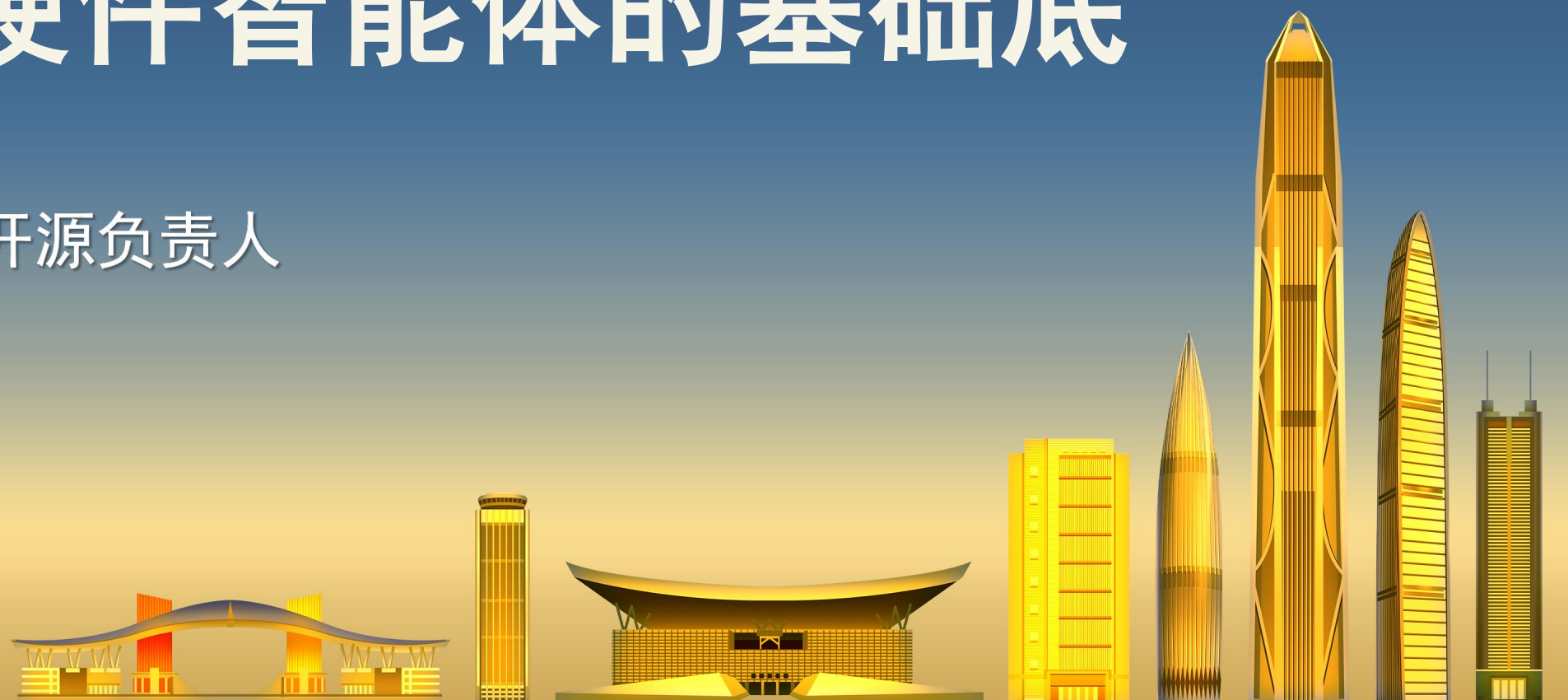
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

openvela：从开源操作系统到 AI 硬件智能体的基础底座

杜超 openvela 开源负责人



CONTENTS

目录

01 openvela 介绍

02 技术优势&案例

03 大赛分享

04 生态建设

openvela 介绍

哺乳类动物

4,000种+

昆虫类动物

1,000,000种+

AIoT 设备极度碎片化 难以标准化和规模化

数量大

总量庞大可形成巨大累计价值

多样化

功能、资源、性能差异巨大

生态隔离

系统和协议差异造成生态连接隔阂

openvela：AI 硬件 开源轻智操作系统

技术共慧，开放贡献，引领 AI 硬件新生态

2014 小米启动 IoT 业务

2017 启动 Xiaomi Vela 研发

2020 成功对外发布

2024 **全面开源**

Xiaomi Vela 推向行业的开源版本

openvela 生态设备超过亿级

1500+ SKU

1.8亿+ 装机量

数据来源于Xiaomi Vela 业务，自2020年8月30日至2026年3月31日统计得出，可能会因取样分析方法等不同存在差异

openvela 生态设备

小米手表彩蛋揭秘

小米手表 › Xiaomi Hyper OS › 点击 6 下 › **Xiaomi Vela 彩蛋**

xiaomi vela

openvela 已在三大平台同步开源

GitHub 和 Gitee 同步开源，GitCode 同步托管

Apache 2.0 协议

携手全球开发者，打造卓越的AIoT操作系统

技术优势&案例

openvela 系统架构

openvela 系统架构

与 NuttX 社区深度共建

兼具轻量、高实时性与高 POSIX 兼容，支持高度可扩展，内置丰富内核组件

openvela 丰富内核能力，灵活适配多元化硬件

17+
主流CPU架构

ARM | ARM64 | RISC-V | Xtensa | CEVA | AVR | HC | MIPS
MISOC | OR1K | Renesas | Sparc | Z16 | Z80 | X86 | X86-64 | Tricore

20+
文件系统

fatfs | littlefs | Jffs2 | smartfs | spiffs | yaffs | zipfs | rootfs (vfs) | ramfs (binfs) | Tmpfs
cromfs | procfs | nfs | nvs | zpfs | hostfs | unionfs | rpmsgfs | userfs

70+
驱动框架

多模态感知：支持音频、视频、图像、霍尔、按键、触控、传感器.....

camera | audio | video | bluetooth | sensor | input | i2c | spi | aie | i2s | adc/dac | Hall | TP
pinctl | power | ioexpander | timer | wireless | virtio | usbdev | rc | usbhost | mmcsd | lcd | pci | regmap | lin | can
mtd | led | regulator | cmux | pwm | reset | capture | uart | rpmsg | dma | rtc | thermal

Linux 软件可轻松迁移至 openvela 稳定运行

提供统一 POSIX 和 ANSI 接口，高 POSIX 兼容性

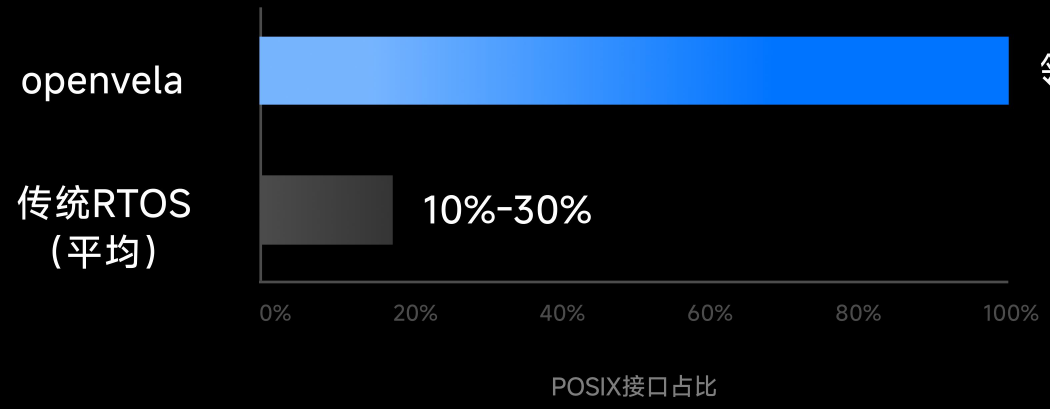
1064
POSIX API 支持数量

89%
占 POSIX 接口总数

100%
PSE52 case过率

583
ANSI API 支持数量

83%
占 ANSI 接口总数

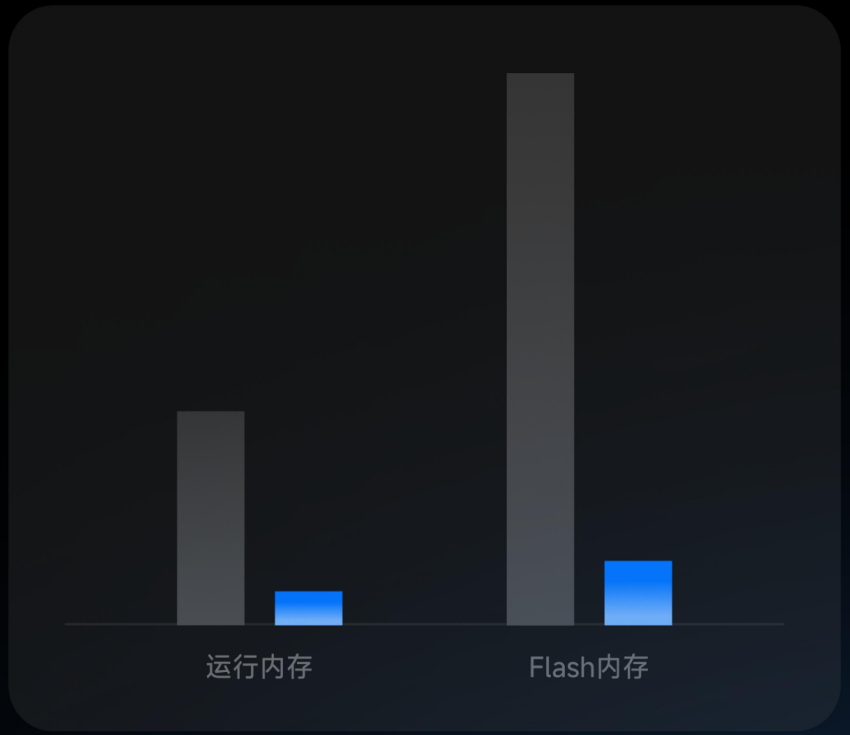


xiaomi vela · 荣获

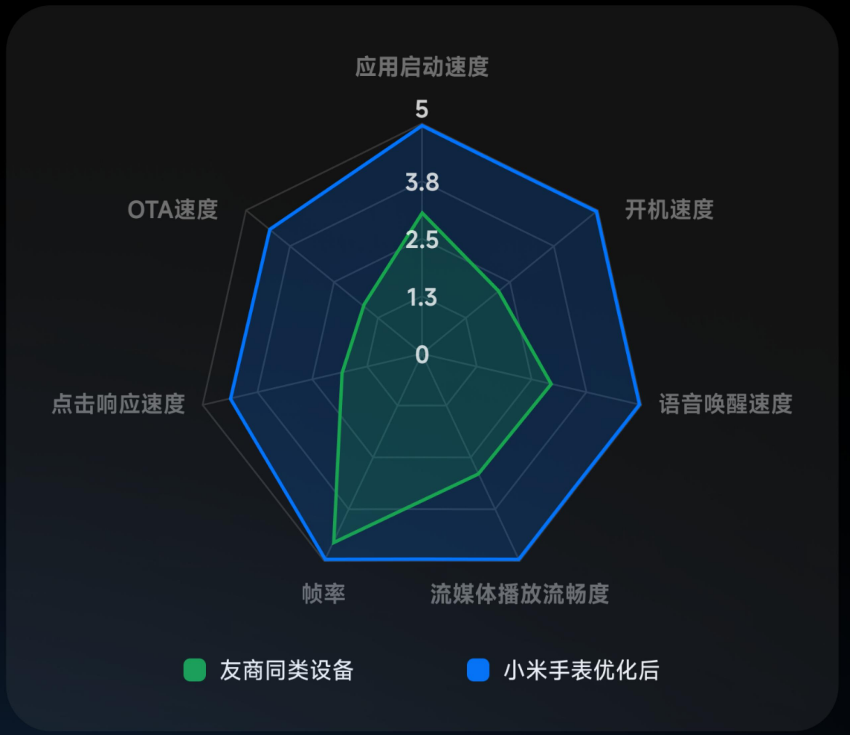
POSIX™
PSE52认证

使用 openvela，降低存储资源占用，提升用户体验

系统资源显著下降 **1/8~1/16**

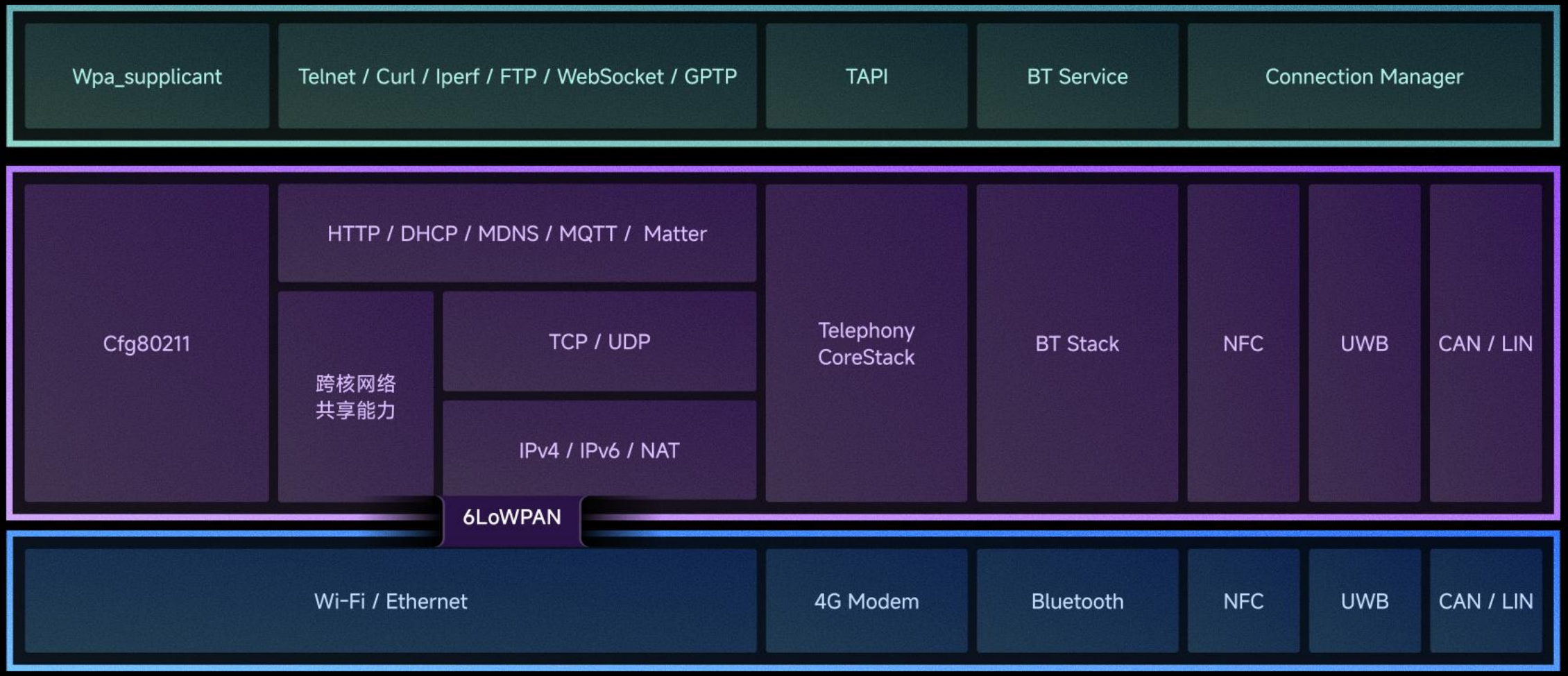


用户体验全方面提升 **2~3倍**



*数据来源于小米实验室，基于Android音箱和Xiaomi Vela音箱实测

openvela 完备连接技术矩阵，一站式满足 AI 硬件连接需求



致力于打造 openvela AI Native 开发体系， 驱动开发效率跃升

openvela 开发 Skills 扩展
沉淀系统调试工具技能

openvela 编程 Agent
支持快速环境搭建，开发板调试
构建和完善openvela知识库

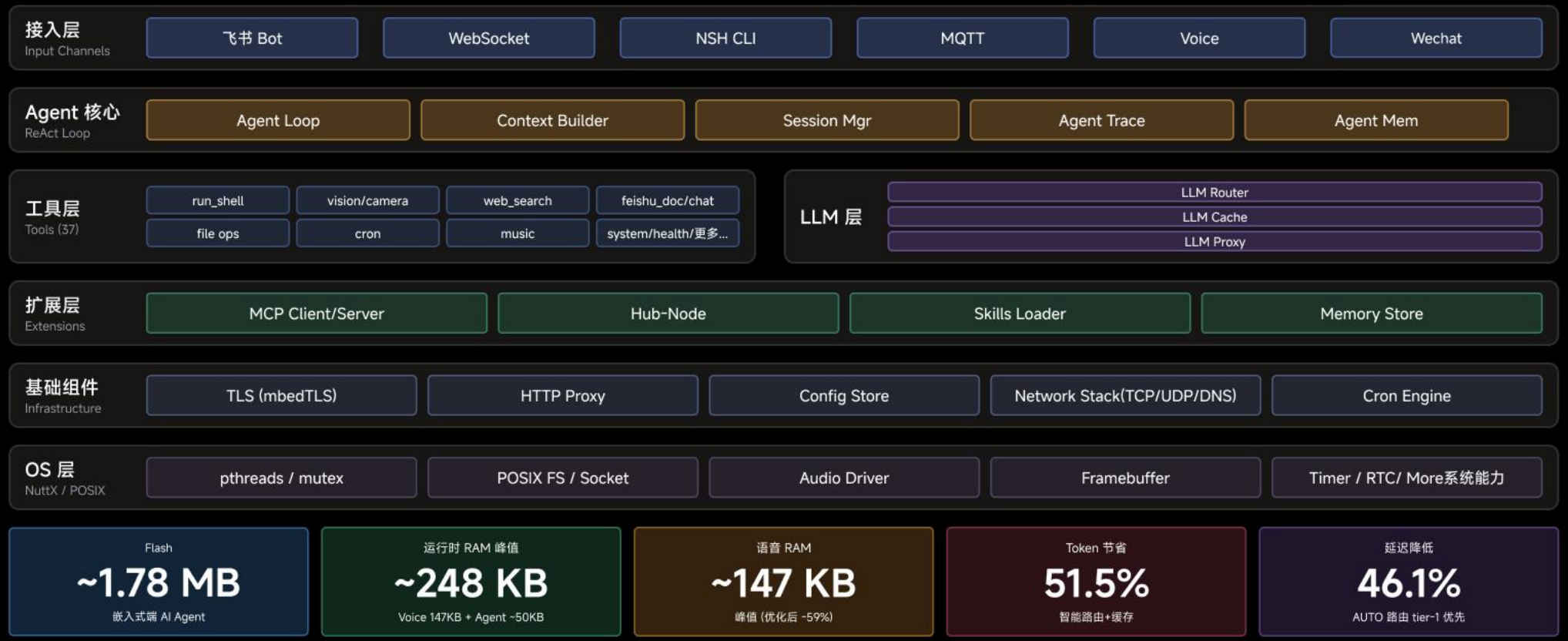
openvela AI Native 开发体系
Vendor驱动需求的端到端开发闭环

openvela 轻量 AI 子系统，构建端云协同的智能引擎

openvela 打造首个轻量级原生 AI Agent 智能引擎

openvela 轻量 AI Agent 智能引擎系统框架

从感知到记忆、从推理到行动的全链路智能化能力



技术优势指标

Flash	运行时 RAM 峰值	语音 RAM	Token 节省	延迟降低
~1.78 MB	~248 KB	~147 KB	51.5%	46.1%
嵌入式端 AI Agent	Voice 147KB + Agent ~50KB	峰值 (优化后 -59%)	智能路由+缓存	AUTO 路由 tier-1 优先

基于 openvela AI Agent 智能引擎，打造主动智能的个性化服务

极致轻量

纯C语言编写，低内存占用
仅需248KB栈空间即可运行
内置高性能ReAct推理引擎

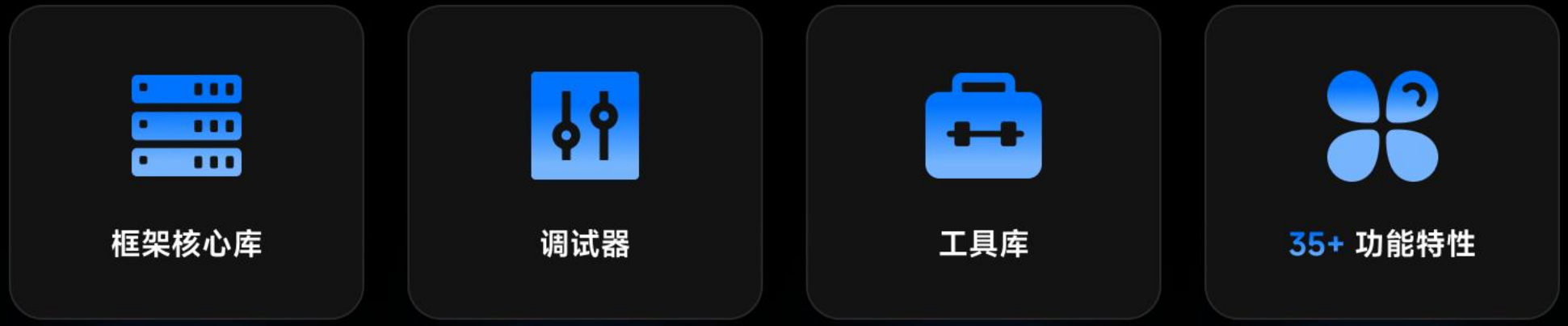
自主执行

集成36+常用硬件控制工具
支持6+主流LLM模型对接
AI安全三层防御

AI 生态

支持多Agent设备间互联
兼容MCP模型上下文协议
支持Skills技能动态扩展

开源生态再进阶：openvela 轻应用生态首次全面开放



openvela快应用生态联盟

共建、共享、共赢，打造下一代应用生态|目前，联盟内已汇聚超过**100款快应用APP**，覆盖多元场景

统一技术标准

推动技术规范统一，降低开发适配成本
提升用户体验

共享生态资源

整合技术、流量与渠道核心资源
实现优势互补与协同

加速商业变现

提供多元化商业化路径与工具
助力实现商业增长目标

共建繁荣生态

携手打造开放、创新、共赢的系统
引领行业未来发展

openvela 快应用开发者热情高涨，多元应用百花齐放

使用 openvela 九大技术优势

openvela 多维度赋能 AI 硬件

打造高体验的 AI 智能硬件产品

2026.6.8 – 2026.10

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

openvela：AI 硬件优选操作系统，助力 AI + 智能硬件的无限可能！

openvela AI 硬件开发者大赛

指导单位 北京经济技术开发区管理委员会

主办方 联合主办 TLAIOS 通明湖中心 承办方 openvela | Xiaomi MIMO | 小米产教融合共同体 | 小米开源委员会

金牌赞助 RIVOTEK 润芯微 | ThunderSoft 中科创达

万亿 AI 硬件新赛道
产业迎来全面爆发

数据来源：《2025 中国 AI 硬件产业发展报告》

AI 硬件进入深水区，从“能做”到“做好”的鸿沟

当前 AI 硬件市场

百花齐放　层出不穷

≠

量产　极致体验

低功耗挑战

端侧设备电量有限如何在保障高性能AI运算的同时实现极致功耗控制

稳定性考验

长期运行下的内存泄漏与系统崩溃确保在复杂场景下依然稳定可靠

开发复杂性

繁琐的开发流程增加了开发成本降低门槛、提升开发效率是产业加速的关键

从“能做”到“做好”，行业仍需跨越三道关键技术鸿沟

海量的 AI 硬件设备迫切需要
一个轻量化、原生支持 AI Agent 的专用操作系统

硬件繁荣背后，系统生态是核心短板

海量设备缺乏轻量化、原生支持 **AI Agent** 的专用操作系统，传统 OS 难以适配AI硬件需求，定制化、低功耗的下一代 AIOS 成为行业发展的核心刚需。

内存涨价周期，迎来黄金切入窗口

在内存成本上涨的大环境下，轻量化低功耗 OS 的竞争优势凸显。**2026年** 是布局AI硬件底层系统的关键节点，抢先卡位将占据市场主动权。

openvela AI 硬件开发者大赛，搭建属于开发者梦想的舞台

一个开源创新的试验场，开发者基于openvela，将创意转化为解决实际问题的落地方案

发掘优质项目

寻找具备潜力、能落地的 AI 硬件创意激发开发者的创新活力与技术热情

提供生态支撑

提供 openvela 强大的生态资源助力创意从原型走向现实

沉淀行业方案

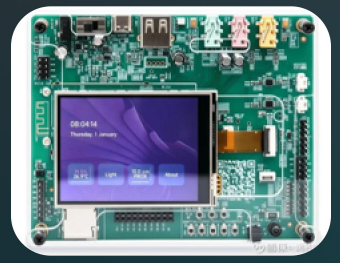
将大赛中的优秀方案与实践经验沉淀推动 AI硬件行业的技术进步与标准化发展

“汇聚开发者智慧，共创AI硬件新未来”

让每一个创新的火花，都能在这里绽放光芒，推动行业向前。

三重开发者赋能，助力 AI 硬件创新落地

硬件 · 算力 · 制造一站式开发者支持方案



发放**300+**开发板
降低硬件创新门槛

Xiaomi MIMO
1000+ 账户

累计发放 **600 亿 Credits**
算力资源
覆盖千个账户

J@LC 嘉立创

350+账户发放**15 万元**硬件
制造补贴
赋能开发者 PCB 打样

大赛参赛规模和提交作品数量，远超预期

报名火爆！每一份作品背后蕴藏的无限创意与极致匠心

1000+人

参赛报名

700+个

参赛队伍

700+ 多元创新队伍同台竞技，汇聚全球创新力量

高校学子、中小创客、个人开发者与企业团队同台共创

700+
创新团队

450+
高校队伍

50+
中小学队伍

100+
企业队伍

150+
个人开发者队伍

创意不拘一格，多形态 AI 硬件赛道百花齐放

参赛项目覆盖机器人、智能穿戴、工业多形态 AI 硬件

300+ AI 机器人（固定）

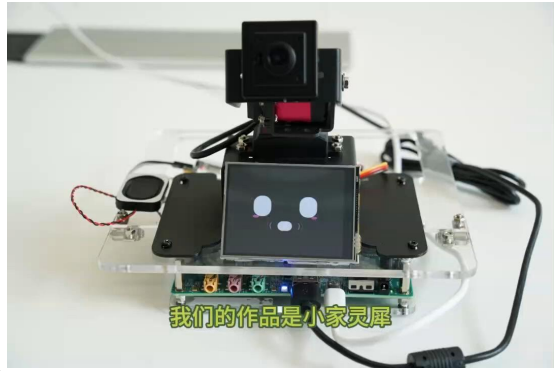
50+ AI 机器人（可移动）

150+ 随身穿戴

150+ 细分领域硬件

100+ 底层/软件

优秀案例展示：产品潜力类



小家灵犀

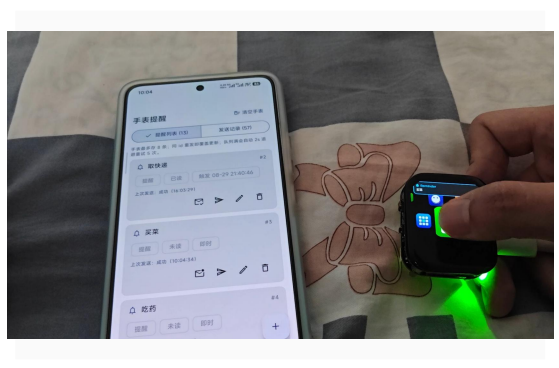
智能陪伴助手

小通AI双形态陪伴机

“桌面陪伴”与“随身穿戴”AI机器人

Living Canvas | 画间

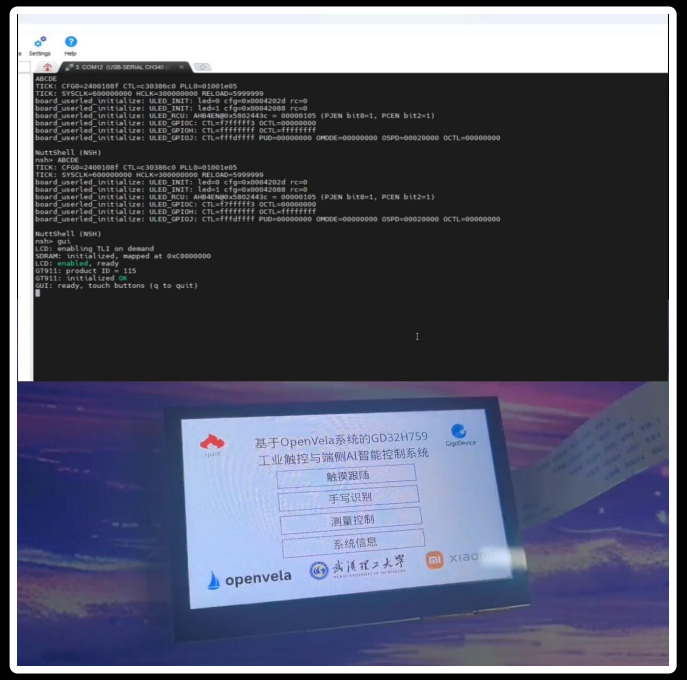
可触摸 AI 家居艺术装置



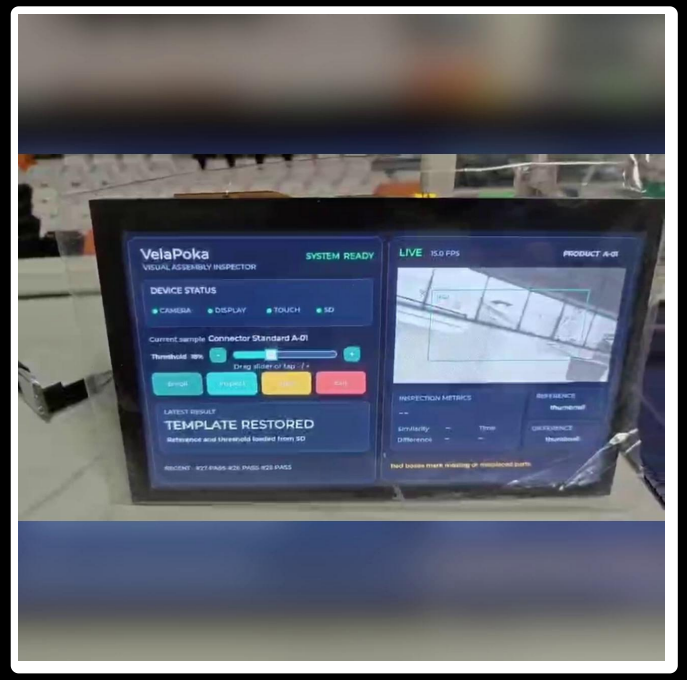
AI Watch

多功能 AI 腕上助手

优秀案例展示：硬核技术类

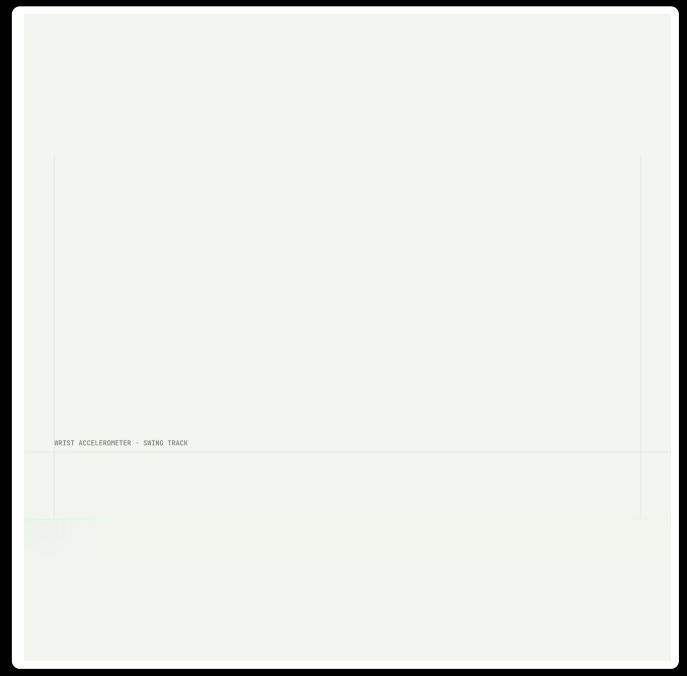


工业智能触控与端侧AI控制系统



可配置视觉装配防错终端

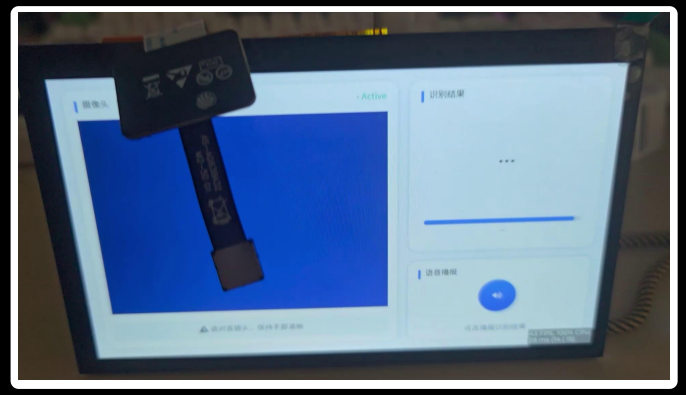
工业生产视频检测



BMT Smash

羽毛球训练应用

优秀案例展示：公益温情类



手语桥（SignBridge）
端侧手语识别终端

离线手语双向翻译

端侧 AI 多宠智能喂食器

多模态安全守护智能手表

老人安全守护

赛后持续赋能优质项目，助力 AI 硬件创意从原型走向量产商业化

生态赋能

- 小米生态孵化机会
- OPC 资源扶持
- 应用商店上架绿色通道

技术赋能

- 轻量化原生 AI Agent 智能引擎
- 运动健康算法能力开源
- 快应用框架能力开源

openvela 以生态资源 + 开源技术，打通 AI 硬件创新落地全通道

生态建设

openvela 生态建设路径

开发者生态

硬件生态

产品生态

生态运营

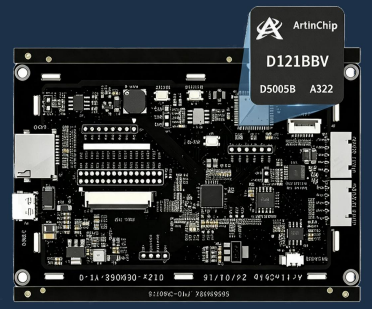
openvela 官方产品兼容性认证硬件

openvela　已认证

Gemini-S1开发板

企业名称　润芯微科技有限公司
产品类型　开发板
芯片架构　Arm Cortex-A7

认证时间　2026-04-12



openvela　已认证

D121BBV-HMI-DEMO开发板

企业名称　匠芯创科技有限公司
产品类型　开发板
芯片架构　RISC-V

认证时间　2026-07-31

证书编号：NO. OV20260412001

openvela
生态产品兼容性证书

润芯微科技有限公司
Gemini-S1开发板

通过 openvela 5.2稳定版本兼容性测评
特此授予 openvela 生态产品兼容性证书

openvela 开源委员会
2026年 4月12日

声明：本证书仅系对申请方所提交的测试报告满足兼容性要求的认可。openvela 开源委员会不会对申请人产品实际兼容、产品质量或性能等提供任何保证和担保。测评结果最终以 openvela 开源委员会官方网站公示情况为准

openvela多方位构建开发者赋能体系

降低上手门槛，助力开发者快速成长

openvela 人才工程师认证

新手入门

- 标准化文档
  快速开始、API、开发指南
- 零基础课程

进阶提升

- 技术沙龙
- 直播活动
- 示例 Demo
- 开发板适配

专业精通

- Workshop 技术培训
- 专家技术课程
- 软硬件套件
- 解决方案项目示例
- 专家级调试工具

生态贡献

- 社区贡献激励
- 布道师激励
- 项目孵化

联合全球技术专家，打造精品学习路径

从理论到实践，全方位助力开发者掌握 openvela 核心技术

顶级专家阵容

汇聚全球技术领袖
分享一线实战经验与前沿洞见。

实战驱动教学

拒绝纸上谈兵
通过真实案例与项目实操掌握核心技术。

全球化视野

紧跟国际技术发展趋势，培养
具备国际化视野和竞争力的 AIoT 人才。

国内技术专家

韦东山（知名技术UP主）

bilibili

韦东山小米openvela入门与工程实践
NuttX内核系统

国际技术专家

Alan（NuttX社区秘书长）

YouTube

openvela: Overview and Getting Started

发布 openvela 人才标准，启动研发工程师认证体系

正式发布

智能互联生态联盟团体标准
T/ECA 10-2026
《openvela开发者能力评价标准》

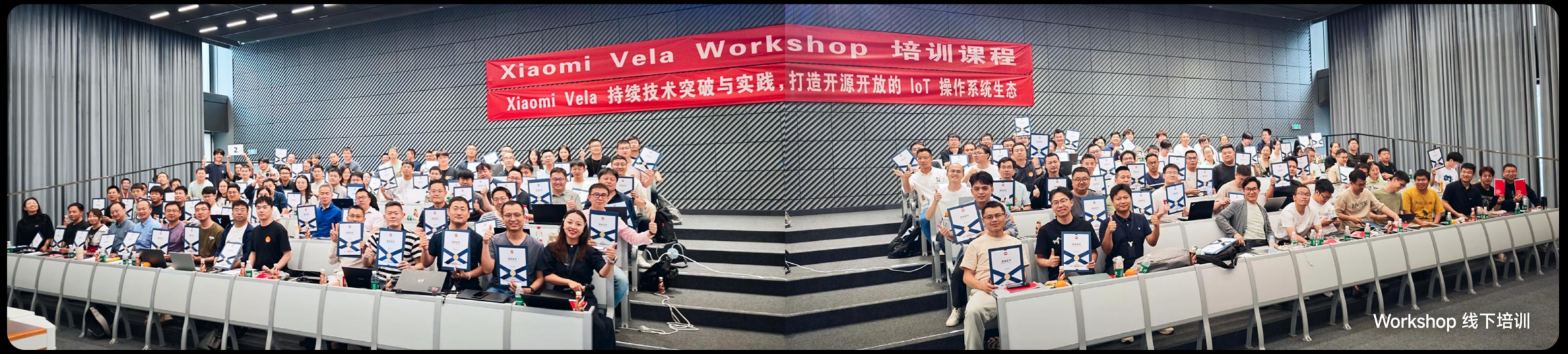
理论+实践+项目，工程师认证

证书方向	证书名称	
快应用	快应用开发	
系统（产品开发）	内核开发等级认证 内核开发+蓝牙开发等级认证 内核开发+网络开发等级认证	内核开发+Telephony等级认证 内核开发+多媒体等级认证 内核开发+图形等级认证
系统（驱动开发）	内核驱动开发等级认证 内核驱动开发+蓝牙驱动开发等级认证 （可选）内核驱动开发+网络驱动开发等级认证	Telephony驱动开发等级认证 （可选）内核驱动开发+多媒体驱动开发等级认证 （可选）内核驱动开发+图形驱动开发等级认证
异构融合方向	大小核+蓝牙 Offloading 大小核+显示 Offloading 大小核+网络 Offloading	大小核+Sensor Offloading 大小核+Audio Offloading

openvela：让开发者轻松上手，快速成长

“丰富资源，专家护航，让开源开发更简单”

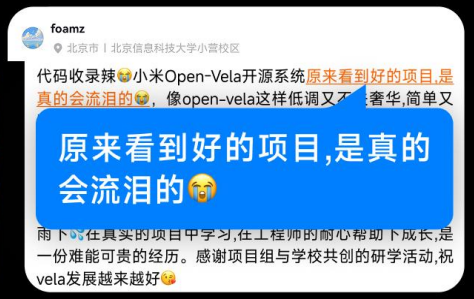
丰富社区运营活动，构建 AIoT 技术人才新生态



NuttX 中国行活动

NuttX workshop

北信科走进 openvela 技术沙龙



北信科 openvela 开源俱乐部成员感谢信

openvela 芯片适配开发培训

跨越 15000 公里的技术盛宴
openvela 首届全球开发者大会圆满落幕

NuttX 创始人 Greg 亲临现场，高度认可 openvela 生态

openvela 生态全球合作伙伴已突破 120+ 家

开源生态破界，从 IoT 芯片到车用 MCU

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

openvela ：AI 硬件优选操作系统

助力 AI + 智能硬件的无限可能